

리눅스 개발 환경

❖ 기본 터미널 명령어 (1)

- 터미널을 통해, 사용자 변경, 파일 리스트 출력, 프로세스 제어, 네트워크 설정 등 작업

명령	기능	주요 옵션
sudo su	사용자 계정 변경 (주로 root 권한 얻기)	
exit	접속 해제 (root 권한 종료)	
ps	현재 실행중인 프로세스의 정보를 출력	-ef : 모든 프로세스에 대한 상세 정보 출력
kill	프로세스 강제 종료	-9 : 강제 종료

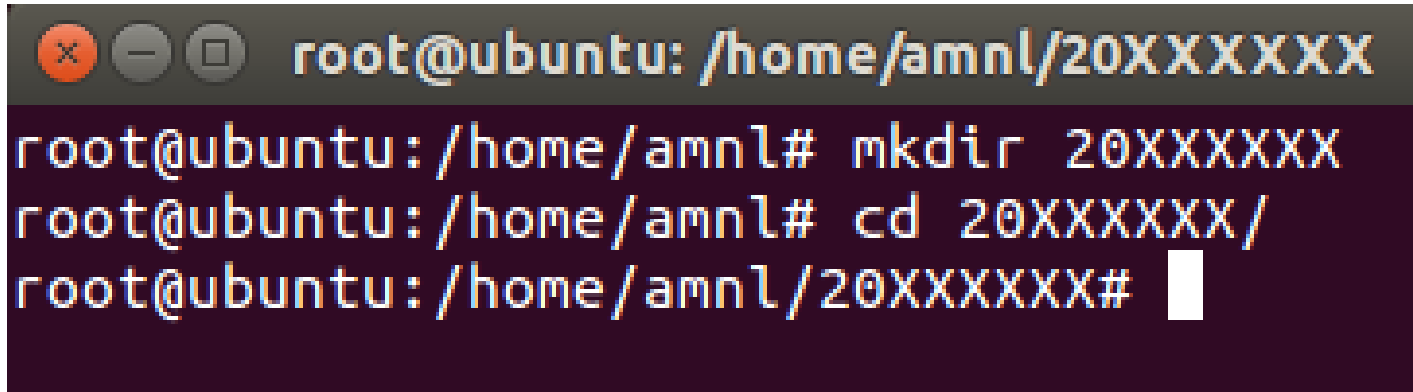
리눅스 기본 명령어

❖ 기본 터미널 명령어 (2)

명령	기능	주요 옵션
pwd	현재 디렉토리 경로 출력	
ls	디렉토리 내용 출력	-a : 숨김파일출력 -l : 파일 상세정보 출력
cd	현재 디렉토리 변경	
cp	파일/디렉토리 복사	-r : 디렉토리 복사
mv	파일/디렉토리 이름변경과 이동	
rm	파일/디렉토리 삭제	-r : 디렉토리 삭제
mkdir	디렉토리 생성	
rmdir	빈 디렉토리 삭제	
chmod	파일/디렉토리 권한 설정	+r(읽기), w(쓰기), x(실행)

❖ 사용자 위치 경로 변경 및 디렉토리 생성

- 경로 : \home\(\사용자명)\ (#사용자명은 cic)
- 디렉토리명 : 자신의 학번
- 경로변경 : cd, 디렉토리 생성 : mkdir, 파일, 디렉토리 파일 출력: ls

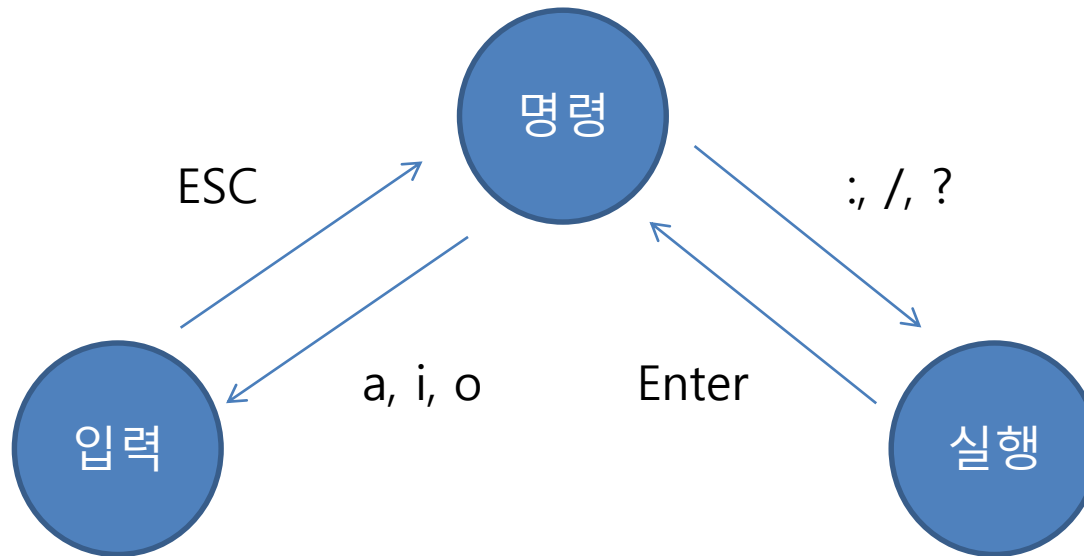
A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title bar shows standard Linux window controls (close, minimize, maximize) and the text 'root@ubuntu: /home/amnl/20XXXXXXX'. The terminal content shows three lines of commands and their prompts: 'root@ubuntu:/home/amnl# mkdir 20XXXXXXX', 'root@ubuntu:/home/amnl# cd 20XXXXXXX/', and 'root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXXX#' followed by a cursor.

```
root@ubuntu: /home/amnl/20XXXXXXX
root@ubuntu:/home/amnl# mkdir 20XXXXXXX
root@ubuntu:/home/amnl# cd 20XXXXXXX/
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXXX#
```

< 경로 변경 후 디렉토리 생성 >

❖ 동작 모드

- 편집 : 텍스트(본문) 내용 입력, 수정, 제거
- 명령 : 커서의 이동, 본문 복사, 붙여넣기, 지우기
- 실행 : 파일 저장 및 종료, 문자열 검색



❖ vi 로 파일열기: \$vi 파일명

❖ 입력모드전환 명령어

명령어	설명
i	현재 커서 위치에서 입력 시작 (Insert)
a	현재 커서 바로 다음 칸에서 입력 시작 (Append)
o	현재 줄 아래에 새 줄을 삽입하며 입력 시작
ESC	명령 모드로 복귀

❖ 커서이동

명령어	설명
h, j, k, l	왼쪽(h), 아래(j), 위(k), 오른쪽(l) 이동
0 (숫자)	현재 줄의 맨 처음으로 이동
\$	현재 줄의 맨 끝으로 이동
gg	문서의 맨 첫 줄로 이동
G	문서의 맨 마지막 줄로 이동
:n	n번째 줄로 이동 (예: :10은 10행으로 이동)

❖ 편집명령어

명령어	설명
dd	현재 줄 삭제 (잘라내기)
ndd	현재 줄부터 n줄 삭제 (예: 3dd)
yy	현재 줄 복사 (Yank)
nyy	현재 줄부터 n줄 복사
p	복사하거나 삭제한 내용을 커서 아래에 붙여넣기
u	실행 취소 (Undo)

❖ 검색 및 치환

명령어	설명
/문자열	아래 방향으로 문자열 검색
?문자열	위 방향으로 문자열 검색
n	검색 후 다음 찾기
N	검색 후 이전 찾기
:%s/A/B/g	문서 전체에서 A를 찾아 B로 모두 치환

❖ 저장 및 종료

명령어	설명
<code>:w</code>	저장
<code>:q</code>	종료 (수정 사항이 없을 때)
<code>:wq</code>	저장 후 종료 (가장 많이 사용)
<code>:q!</code>	저장하지 않고 강제 종료
<code>:set nu</code>	줄 번호 표시
<code>:set nonu</code>	줄 번호 숨기기

❖ vi 편집기를 이용한 Helloworld.c 파일 작성

➤ 'Helloworld' 출력 코드 작성

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("HelloWorld!\n");
    return 0;
}
```

```
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# vi helloworld.c
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# ls
helloworld.c
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX#
```

< Helloworld.c 작성 후 디렉토리 파일 확인 >

- [illegible]

❖ gcc 컴파일러

- 리눅스(linux)에서 제공하는 컴파일러. 작성한 소스코드(.c)를 컴파일 후 실행파일 생성

옵션	기능
-c	컴파일 후 링킹(Linking)을 하지 않음. Object파일 생성
-o	실행 파일명 지정. 옵션이 없으면 a.out파일 생성
-L	라이브러리가 위치한 디렉토리 경로 지정 ex) -L/usr/lib
-l	라이브러리 지정 ex) -lm (수학관련 라이브러리)
-I	헤더가 위치한 디렉토리 경로 지정 -I../include

❖ gcc가 설치되어 있지 않은 경우 gcc 설치

- sudo apt-get update
- sudo apt install gcc

➤ gcc 실행 시 다음과 같이 출력되면 정상 설치된 것임

```
cic@ubuntu:~$  
cic@ubuntu:~$  
cic@ubuntu:~$ gcc  
gcc: fatal error: no input files  
compilation terminated.  
cic@ubuntu:~$
```

❖ gcc를 이용한 컴파일

➤ 1. -c 옵션

```
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# gcc -c helloworld.c
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# ls
helloworld.c  helloworld.o
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX#
```

➤ 2. 옵션을 주지 않음

```
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# gcc helloworld.c
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# ls
a.out  helloworld.c
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX#
```

➤ 3. -o 옵션

```
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# gcc -o helloworld helloworld.c
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX# ls
helloworld  helloworld.c
root@ubuntu:/home/amnl/20XXXXXX#
```

❖ hello.c 컴파일하고 실행해 보기

- ❖ fundsysprog 디렉토리 생성 및 cd fundsysprog
- ❖ week9 디렉토리 생성 및 cd 로 들어가기
- ❖ hello.c 작성

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("HelloWorld!\n");
    return 0;
}
```

```
cic@ubuntu:~/basicsysprog$
cic@ubuntu:~/basicsysprog$ vi hello.c
cic@ubuntu:~/basicsysprog$ gcc -o hello hello.c
cic@ubuntu:~/basicsysprog$ ls
hello  hello.c
cic@ubuntu:~/basicsysprog$ ./hello
HelloWorld!
cic@ubuntu:~/basicsysprog$
```


Q n A